

13. الدراسة الفنية

تمثل الدراسة الفنية الأساس الذي يعتمد عليه مشروع **URS** لضمان بناء منصة محاسبية سحابية متكاملة تتميز بالأداء العالي، والأمان، وقابلية التوسع، وسهولة الصيانة والتطوير المستقبلي.

وقد تم تصميم النظام وفق أحدث الممارسات في تطوير تطبيقات الويب السحابية، مع اعتماد بنية معيارية (Modular Architecture) تسمح بإضافة وحدات جديدة دون التأثير على النظام الأساسي.

الوحدات الرئيسية للنظام

أولاً: الوحدة المالية

تُعد الوحدة المالية القلب الرئيسي للنظام، حيث تتولى إدارة جميع العمليات المحاسبية وفق نظام القيد المزدوج (Double Entry Accounting).

وتتضمن ما يلي:

- دليل الحسابات (Chart of Accounts).
- القيود اليومية (Journal Entries).
- الأستاذ العام (General Ledger).
- ميزان المراجعة (Trial Balance).
- الميزانية العمومية (Balance Sheet).
- قائمة الأرباح والخسائر (Profit & Loss Statement).
- التقارير المالية.
- إدارة الحسابات البنكية.
- التحويلات المالية.

ثانياً: وحدة العملاء

توفر هذه الوحدة أدوات متكاملة لإدارة بيانات العملاء ومتابعة تعاملاتهم المالية.

وتشمل:

- إضافة العملاء.
- تعديل بيانات العملاء.
- تصنيف العملاء.
- كشف حساب العميل.
- متابعة المديونيات.
- سجل العمليات المالية.

ثالثاً: وحدة الموردين

تختص بإدارة الموردين وجميع التعاملات المرتبطة بهم.

وتتضمن:

- إدارة الموردين.
 - فواتير الموردين.
 - المدفوعات.
 - كشوف الحساب.
 - متابعة المستحقات.
-

رابعاً: وحدة الفواتير

توفر نظاماً متكاملًا لإنشاء وإدارة الفواتير الإلكترونية.

وتشمل:

- إنشاء الفواتير.
 - الفواتير الدورية.
 - إنشاء QR Code.
 - تصدير PDF.
 - طباعة الفواتير.
 - إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني.
-

خامساً: وحدة الإيرادات والمصروفات

تساعد على تسجيل جميع العمليات النقدية ومتابعتها.

وتتضمن:

- تسجيل الإيرادات.
 - تسجيل المصروفات.
 - تصنيف العمليات.
 - تقارير التدفق النقدي.
 - تقارير الإيرادات والمصروفات.
-

سادساً: وحدة المخزون

تدير المنتجات والخدمات وحركة المخزون.

وتشمل:

- المنتجات.
 - الخدمات.
 - SKU.
 - الجرد.
 - الحركات.
 - متابعة الكميات.
 - تنبيهات انخفاض المخزون.
-

سابعاً: وحدة الاشتراكات

تمكن مالك المنصة من إدارة الاشتراكات الخاصة بالشركات.

وتتضمن:

- الخطأ.
- التجديد.
- الإيقاف.
- الفترة التلقائية.
- إدارة المدفوعات.
- متابعة حالة الاشتراك.

ثامناً: وحدة الصلاحيات

توفر نظام صلاحيات مرناً يضمن التحكم الكامل في المستخدمين.

وتشمل الأدوار الأساسية:

- Super Admin.
- Company Owner.
- Accountant.
- Employee.

مع إمكانية إنشاء أدوار مخصصة حسب احتياجات كل شركة.

14. البنية التقنية

تم اختيار التقنيات المستخدمة في المشروع بعناية لضمان الأداء، والاستقرار، وقابلية التوسع، وسهولة الصيانة المستقبلية.

Frontend

React.js

أسباب الاختيار

- سرعة الأداء.
- تجربة مستخدم ممتازة.
- واجهات تفاعلية حديثة.
- قابلية التوسع.
- مجتمع تطوير ضخم.
- سهولة التكامل مع REST APIs.

Backend

Laravel

أسباب الاختيار

- مستوى أمان مرتفع.
 - سرعة التطوير.
 - دعم ممتاز لتطبيقات SaaS.
 - هيكلية منظمة وقابلة للصيانة.
 - دعم واسع للحزم البرمجية.
 - سهولة التكامل مع الخدمات الخارجية.
-

Database

MySQL

أسباب الاختيار

- الاستقرار.
 - الأداء العالي.
 - الاعتمادية.
 - الانتشار الواسع.
 - سهولة النسخ الاحتياطي.
 - دعم قواعد البيانات الكبيرة.
-

Cache

Redis

ويستخدم من أجل:

- تسريع الاستجابة.
 - تخزين البيانات المؤقتة.
 - تقليل الضغط على قاعدة البيانات.
 - تحسين الأداء العام.
-

Queue

Laravel Queue

ويستخدم لتنفيذ العمليات الخلفية مثل:

- إرسال البريد الإلكتروني.
 - معالجة الملفات.
 - تنفيذ المهام المجدولة.
 - إنشاء التقارير.
-

Storage

Object Storage

ويستخدم لحفظ:

- المرفقات.
- الفواتير.
- الملفات.
- النسخ الاحتياطية.
- المستندات.

15. البنية المعمارية للنظام

يعتمد النظام على معمارية حديثة تفصل بين واجهة المستخدم ومنطق الأعمال وقاعدة البيانات، مما يسهل التطوير المستقبلي ويزيد من مرونة النظام.

```
Users
|
Frontend (React)
|
API Gateway
|
Laravel Backend
|
Business Logic Layer
|
MySQL Database
|
File Storage
```

مكونات البنية

Users

المستخدمون الذين يتعاملون مع النظام من خلال المتصفح أو التطبيقات المستقبلية.

Frontend (React)

واجهة الاستخدام المسؤولة عن عرض البيانات والتفاعل مع المستخدم.

API Gateway

طبقة الاتصال التي تستقبل الطلبات وتوجهها إلى خدمات النظام.

Laravel Backend

المسؤول عن تنفيذ منطق الأعمال، والتحقق من الصلاحيات، ومعالجة البيانات.

Business Logic Layer

الطبقة التي تحتوي على جميع القواعد المحاسبية والتشغيلية الخاصة بالنظام.

MySQL Database

قاعدة البيانات الرئيسية التي تحفظ جميع البيانات المالية والإدارية.

File Storage

وحدة تخزين الملفات والمستندات والفواتير والمرفقات.

16. نموذج SaaS

يعتمد مشروع **URS** على نموذج **Multi-Tenant Architecture**، والذي يسمح باستضافة عدد كبير من الشركات داخل منصة واحدة مع الحفاظ على استقلالية بيانات كل شركة.

يحصل كل عميل (شركة) على:

- مستخدميه.
- بياناته.
- تقاريره.
- اشتراكه.
- إعداداته الخاصة.

ويضمن هذا النموذج:

- العزل الكامل للبيانات.
- سهولة إدارة آلاف الشركات.
- تقليل تكاليف التشغيل.
- سهولة التوسع المستقبلي.
- تحديث جميع العملاء من خلال منصة واحدة.

17. قاعدة البيانات الرئيسية

تم تصميم قاعدة البيانات بطريقة مرنة وقابلة للتوسع، مع تقسيم البيانات إلى جداول مترابطة تغطي جميع العمليات المحاسبية والإدارية.

وتتكون من الجداول الرئيسية التالية:

Companies

بيانات الشركات.

Users

المستخدمون.

Roles

الأدوار.

Permissions

الصلاحيات.

Accounts

دليل الحسابات.

JournalEntries

القيود اليومية.

GeneralLedger

الأسناد العام.

Customers

العملاء.

Suppliers

الموردون.

Products

المنتجات.

Invoices

الفواتير.

Payments

المدفوعات.

Expenses

المصروفات.

Revenues

الإيرادات.

Subscriptions

الاشتراكات.

Plans

الخطط.

تُشكل هذه البنية الفنية الأساس التقني لمشروع **URS**. حيث توفر منصة قوية وآمنة وقابلة للتوسع، مع اعتماد أحدث التقنيات في تطوير تطبيقات الويب السحابية، مما يضمن استقرار النظام وقدرته على استيعاب النمو المستقبلي، وإضافة مزايا ووحدات جديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام.